

Caso resuelto en Clase

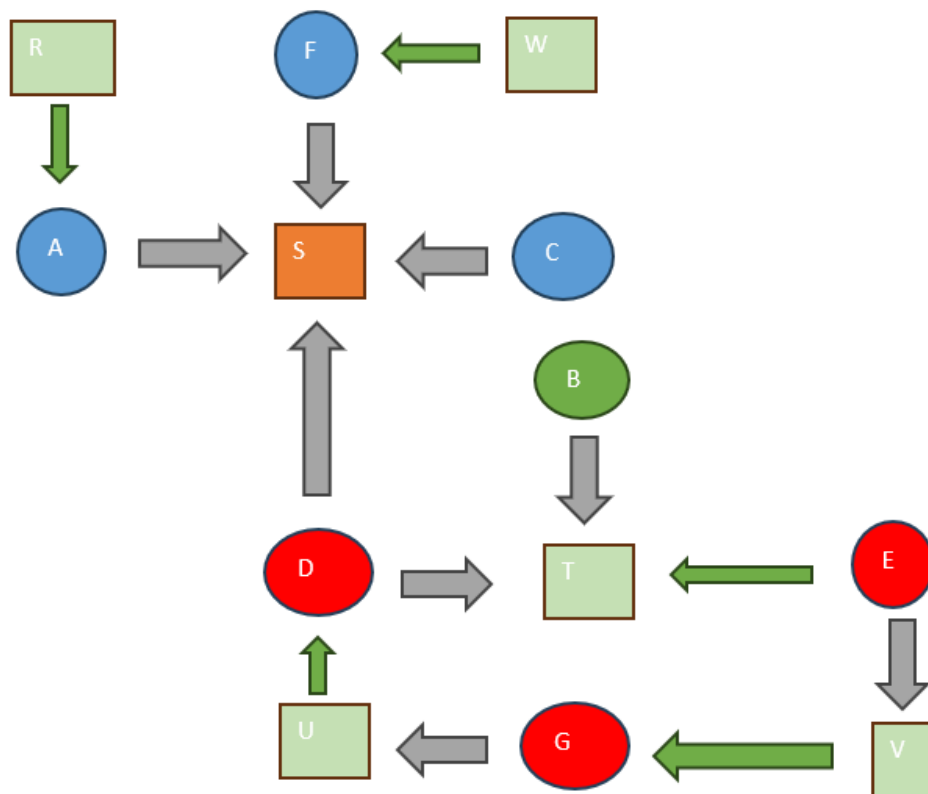
Problema propuesto

Considere un sistema con 7 procesos (A a G) y 6 recursos (R a W), el estado de cuáles recursos está contenidos por algún proceso y cuáles están siendo requeridos, es como sigue:

- El proceso A contiene a R y requiere a S
- El proceso B no contiene ningún recurso, pero requiere a T
- El proceso C no contiene ningún recurso, pero requiere a S
- El proceso D contiene a U y requiere a S y a T
- El proceso E contiene a T y requiere a V
- El proceso F contiene a W y requiere a S
- El proceso G contiene a V y requiere a U

Se pide que desarrolle el respectivo grafo de recursos.

Resolución:



Conclusión

Estado Deadlock	: D, E, G
Bloqueado	: B (indirectamente)
Continuar	: A, C, F

Recursos Ocupados	: T, V, U, W, R
Recursos Libre	: S

Asignaciones	: Recurso	➡	Proceso
Solicitudes	: Proceso	➡	Recurso

Ejercicio propuesto:

Un centro de datos maneja múltiples servicios críticos que requieren acceso exclusivo a diferentes recursos del sistema. Los administradores han detectado que algunos procesos parecen estar esperando indefinidamente por recursos.

Sistema actual:

- **8 procesos:** P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
- **6 Recursos:** Database (D), FileServer (F), PrintQueue (Q), NetworkBus (N), BackupTape (B), CacheMemory (C)

Se pide desarrollar el grafo respectivo de recursos completo mostrando:

- Procesos representados como círculos
- Recursos representados como cuadrados
- Flechas de asignación (Recurso → Proceso)
- Flechas de solicitud (Proceso → Recurso)

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Programación	Relación de los procesos y los recursos	Relaciona todos los procesos y recursos correctamente.	Relaciona la mayoría de los procesos y recursos correctamente.	Relaciona menos de la mitad de los procesos y recursos correctamente.	Todos los procesos y recursos están relacionados incorrectamente.
		4	3	2	1
Exactitud	Orden de los procesos	Presenta todos los procesos con una secuencia correcta.	Presenta la mayoría de los procesos con una secuencia correcta.	Presenta menos de la mitad de los procesos con una secuencia correcta.	Todos los procesos tienen una secuencia incorrecta.
		4	3	2	1
Exactitud	Grafo de recursos	Presenta todos los procesos ajustados a la descripción del enunciado del problema.	Presenta la mayoría de los procesos ajustados a la descripción del enunciado del problema.	Presenta menos de la mitad de los procesos ajustados a la descripción del enunciado del problema.	El grado de recursos muestra que todos los procesos no se ajustan a la descripción del enunciado del problema.
		4	3	2	1
Programación	Grafo de recursos	Muestra el gráfico con todos los loop requeridos.	Muestra el gráfico con más de la mitad de los loop requeridos.	Muestra el gráfico con menos de la mitad de los loop requeridos.	El gráfico no muestra ningún loop o ciclo.
		4	3	2	1
Exactitud	Respuestas exactas	Su respuesta incluye a todos los procesos correctos en interbloqueo, así como los respectivos recursos.	Su respuesta incluye a más de la mitad de los procesos correctos en interbloqueo, así como los respectivos recursos.	Su respuesta incluye menos de la mitad de los procesos correctos en interbloqueo, así como los respectivos recursos.	Su respuesta no incluye los procesos correctos en interbloqueo, así como los respectivos recursos.
		4	3	2	1